第九章：1、2、3、4、5、8、10、17

9.1

题目：
人眼所能见到的光(即可见光)的波长范围是 $4000A$ (相当于紫光)至 $7600A$ (相当于红光), $1A = 10^{-10}$ m, 求可见光的频率范围. 人眼最敏感的光是黄绿色光, 波长是 $5500A$, 求黄绿光波的频率(光速 $c = 3 \times 10^8$ m/s).
解：紫光频率：$\nu_1 = \frac{3\times10^8}{4000\times10^{-10}} = 7.5 \times 10^{14}$ Hz
红光频率：$\nu_2 = \frac{3\times10^8}{7600\times10^{-10}} \approx 3.95 \times 10^{14}$ Hz
可见光的频率范围约为 3.95×10^{14} Hz $\sim 7.5 \times 10^{14}$ Hz。
黄绿色光频率：$\nu_3 = \frac{3\times10^8}{5500\times10^{-10}} \approx 5.45 \times 10^{14}$ Hz。

9.2

收音机的中波频率范围是 535 kHz 至 1605 kHz, 求中波的波长范围. 电磁波的传播速度等于光速, 光即是一定波长范围内的电磁波.
解：对应 535 kHz 的波长：$\lambda_1 = \frac{3\times10^8}{535\times10^3} \approx 560.7$ m
对应 1605 kHz 的波长：$\lambda_2 = \frac{3\times10^8}{1605\times10^3} \approx 186.9$ m

9.3

频率在 $20 \sim 20 \times 10^3$ Hz 的弹性波能触发人耳的听觉. 设空气中的声速为 330 m/s, 求这两个频率声波的波长.
解：20 Hz 对应的波长：$\lambda_1 = \frac{330}{20} = 16.5$ m
20×10^3 Hz 对应的波长：$\lambda_2 = \frac{330}{20000} = 0.0165$ m $= 1.65$ cm

9.4

设有一维简谐波

$$u(x,t) = 2.0 \times \cos 2\pi \left(\frac{t}{0.010} - \frac{x}{30} \right),$$

式中 x 和 u 的单位为 cm, t 的单位为 s. 求振幅、波长、频率、波速, 以及 $x = 10$ cm 处振动的初相位.
解：$A = 2.0$ cm，$\lambda = 30$ cm，$T = 0.010$ s，$f = \frac{1}{T} = 100$ Hz，$v = \lambda f = 30 \times 100 = 3000$ cm/s $= 30$ m/s。
在 $x = 10$ cm 处，相位 $\Phi = 2\pi(\frac{t}{0.010} - \frac{10}{30})$。
令 $t = 0$，初相位 $\phi_0 = -2\pi \times \frac{10}{30} = -\frac{2\pi}{3}$（或 $\frac{4\pi}{3}$）。

9.5

本题图为 $t = 0$ 时刻平面简谐波的波形, 波朝负 x 方向传播, 波速为 $v = 330$ m/s. 试写出波函数 $u(x,t)$ 的表达式.
解：由图可知，振幅 $A = 0.001$ m，半波长 $\frac{\lambda}{2} = 0.1$ m，故 $\lambda = 0.2$ m。
角波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 10\pi$ m^{-1}。
圆频率 $\omega = \frac{2\pi v}{\lambda} = \frac{2\pi\times330}{0.2} = 3300\pi$ rad/s。
波朝负 x 方向传播，设波函数为 $u(x,t) = A\cos(\omega t + kx + \phi_0)$。
在 $t = 0, x = 0$ 时，$u = 0$ 且曲线斜率为正（质点向正方向振动），故 $\phi_0 = -\frac{\pi}{2}$。
波函数表达式为：也可写为 $u(x,t) = 0.001\sin(3300\pi t + 10\pi x)$。

9.8

水中声波的速度 $v = \sqrt{K/\rho}$, 其中 K 为体积模量. 已知某温度下水中声速为 1.45×10^3 m/s, 求水的体积模量.
解：常温下水的密度 $\rho \approx 1.0 \times 10^3$ kg/m^3。
由公式 $v = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$ 得 $K = \rho v^2$。
$K = (1.0 \times 10^3) \times (1.45 \times 10^3)^2 = 2.1025 \times 10^9$ Pa $\approx 2.1 \times 10^9$ Pa。

9.10

在正常生活环境中, 声强(声波的波强)应该在 $10^{-8}\ \mathrm{J}/(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s})$ 以下. 试按频率 $f=1000\ \mathrm{Hz}$ 估计一下, 这个声强所对应的声振动的振幅多大 (空气的密度 ρ 约为 $1.29\times10^{-3}\ \mathrm{g/cm^3}$, 空气中声速 v 约为 $340\ \mathrm{m/s}$).

解：空气密度 $\rho=1.29\times10^{-3}\ \mathrm{g/cm^3}=1.29\ \mathrm{kg/m^3}$。

声强 $I=10^{-8}\ \mathrm{W/m^2}$。圆频率 $\omega=2\pi f=2000\pi\ \mathrm{rad/s}$。

根据声强公式 $I=\frac{1}{2}\rho v\omega^2A^2$，可得振幅 $A=\sqrt{\frac{2I}{\rho v\omega^2}}$。

$A=\sqrt{\frac{2\times10^{-8}}{1.29\times340\times(2000\pi)^2}}\approx1.07\times10^{-9}\ \mathrm{m}$。

9.17

(1) 沿一平面简谐波传播的方向看去, 相距 $2\ \mathrm{cm}$ 的 A 和 B 两点, 其中 B 点相位落后 $\pi/6$. 已知振动的频率为 $10\ \mathrm{Hz}$, 求波长与波速.

(2) 若波源以 $40\ \mathrm{cm/s}$ 的速度向着 A 运动, B 点的相位将比 A 点落后多少?

解：

(1) 两点相位差 $\Delta\phi=\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$。

已知 $\Delta\phi=\frac{\pi}{6}$，$\Delta x=2\ \mathrm{cm}$，代入得 $\frac{\pi}{6}=\frac{2\pi}{\lambda}\times2$，解得波长 $\lambda=24\ \mathrm{cm}$。

波速 $v=\lambda f=24\times10=240\ \mathrm{cm/s}=2.4\ \mathrm{m/s}$。

(2) 波源运动引起多普勒效应。波源速度 $v_s=40\ \mathrm{cm/s}$。

空间中实际波长变为 $\lambda'=\frac{v-v_s}{f}=\frac{240-40}{10}=20\ \mathrm{cm}$。

此时 A,B 两点（空间位置固定）的相位差变为 $\Delta\phi'=\frac{2\pi}{\lambda'}\Delta x=\frac{2\pi}{20}\times2=\frac{\pi}{5}$。即落后 $\frac{\pi}{5}$。